《材料基实验-热重》实验报告

姓名：刘佳鹏　　学号：24012639　　班级：纳米二班

关键字：热重分析；材料科学基础；实验报告

摘要：本实验采用热重分析法（TGA）对五水合硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）进行热分解测试，通过分析 TG 曲线和 DTG 曲线，研究其分步失水及热分解过程。实验结果表明硫酸铜的热分解呈现明显的阶段性特征，各阶段对应结晶水的逐步脱除及无水硫酸铜的进一步分解。

1. 引　言

热重分析（Thermogravimetric Analysis, TGA）是在程序控制温度下，测量物质的质量与温度或时间关系的一种热分析技术。它广泛应用于材料热稳定性评价、组成分析、热分解动力学研究等领域。通过 TGA 曲线，可以获得材料的热分解温度、失重率、热分解活化能等重要参数，为材料的选择、加工和应用提供重要的理论依据。

本实验旨在通过热重分析法对五水合硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）进行热分解测试，掌握热重分析的基本原理和操作方法，学会分析 TG（热重）曲线和 DTG（微分热重）曲线，通过 TG-DTG 曲线分析硫酸铜的分步失水及热分解过程。

2. 实验原理与方法

(1) 热重分析法

▷ 实验原理

热重分析的基本原理是：在程序控温条件下，利用热天平连续测量样品质量随温度（或时间）的变化。当样品在加热过程中发生升华、汽化、分解出气体或失去结晶水等物理化学变化时，其质量会相应发生变化。通过记录样品质量与温度的关系，即可得到热重曲线（TG 曲线）。

对 TG 曲线进行一阶微分处理，可获得微分热重曲线（DTG 曲线）。DTG 曲线反映的是质量变化速率随温度的变化关系，其峰顶温度对应最大失重速率温度（T_p）。DTG 曲线能够更清晰地显示样品在各温度区间的失重行为，有助于分析重叠的热分解过程。

TG-DTG 曲线的典型特征参数包括：

- 起始分解温度（T_i）：样品开始明显失重的温度；
- 外推起始温度（T_{onset}）：由 TG 曲线最大斜率处切线与基线延长线的交点确定；
- 最大失重速率温度（T_p）：DTG 曲线的峰顶温度；
- 终止温度（T_f）：失重过程基本结束的温度；
- 总失重率（Δm）：样品在整个升温过程中的质量损失百分比。

▷ 实验流程

热重分析实验的主要流程如下：

(1) **样品制备**：取适量待测样品（通常 5–15 mg），研磨均匀后置于坩埚中。样品用量不宜过多，以免传热不均导致测试误差；

(2) **仪器校准**：使用标准砝码对热天平进行质量校准，使用标准物质（如居里点标准磁性材料）进行温度校准；

(3) **参数设置**：设定升温程序（包括起始温度、终止温度、升温速率等），选择实验气氛（氮气、空气、氩气等）及气体流量；

(4) **基线校正**：在相同实验条件下进行空白实验，获得基线，用于扣除浮力效应和气体对流等系统误差；

(5) **正式测试**：将装样坩埚放入热天平中，启动升温程序，实时记录样品质量随温度的变化；

(6) **数据分析**：导出 TG 和 DTG 曲线数据，确定特征温度，分析失重过程，计算热分解动力学参数。

▷ 注意事项

(1) **样品用量**：样品量一般控制在 5–15 mg，过多会导致温度梯度增大，影响测试精度；过少则信噪比低，数据波动大；

(2) **升温速率**：常用升温速率为 5、10、20 °C/min。升温速率越快，TG 曲线向高温方向偏移，特征温度偏高；升温速率越慢，分辨率越高，但实验耗时增长；

(3) **气氛选择**：惰性气氛（如 N_2、Ar）用于研究热分解行为；氧化性气氛（如空气、O_2）用于研究氧化稳定性。气体流量通常控制在 20–100 mL/min；

(4) **坩埚选择**：根据样品性质和测试温度范围选择合适的坩埚材质（Al_2O_3、Pt、Al 等），使用前应经高温灼烧处理去除杂质；

(5) **基线漂移**：因浮力效应和气体对流导致的基线漂移应在数据处理时予以扣除；

(6) **安全操作**：注意高温防护，避免触碰加热炉体，测试完成后待炉体冷却至室温再取出样品。

3. 实验结果与讨论

(1) TG-DTG 曲线分析

图1为五水合硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）在氮气气氛下测得的 TG-DTG 曲线。从图中可以清晰地观察到，硫酸铜的热分解过程呈现明显的多阶段特征，TG 曲线呈阶梯状下降，DTG 曲线在对应温度区间出现若干失重峰。

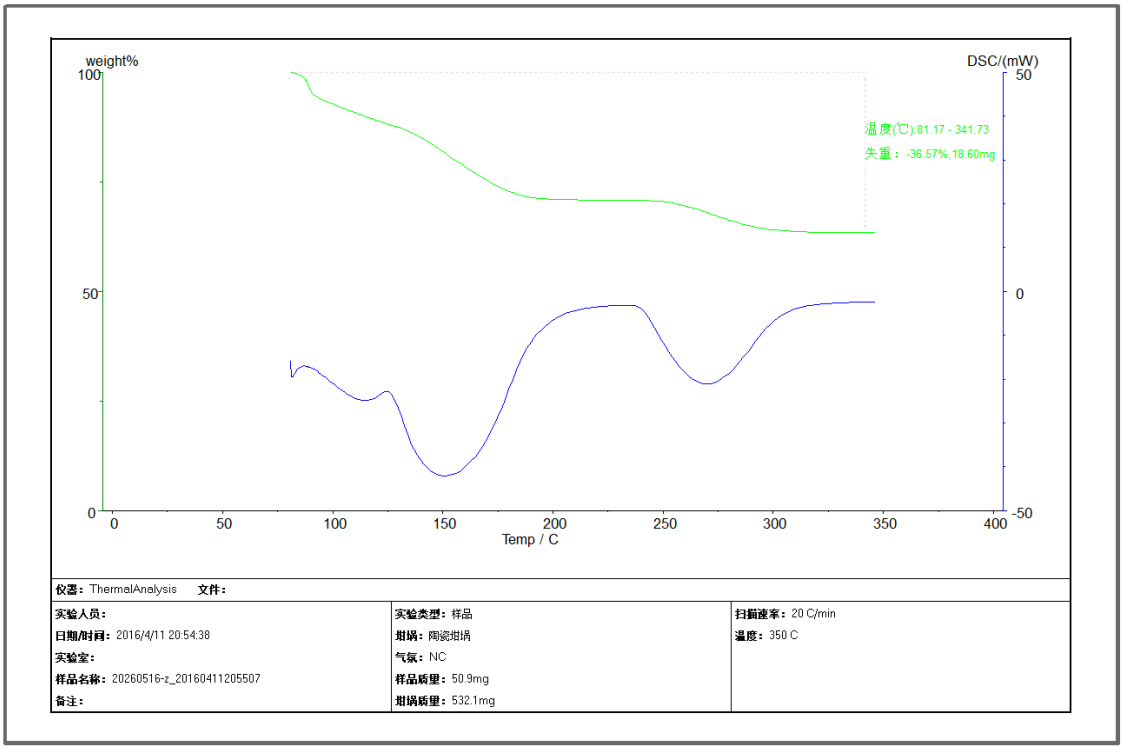


图 1: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 在 N_2 气氛下的 TG-DTG 曲线

根据 TG-DTG 曲线的变化特征，可将硫酸铜的热分解过程大致划分为以下几个阶段：

(1) **第一阶段（低温区）**：该阶段 TG 曲线出现明显失重，DTG 曲线对应出现一个尖锐的失重峰。此阶段对应于五水合硫酸铜中部分结晶水的脱除。由于这部分结晶水与铜离子的结合力较弱，在较低温度下即可脱去，表现为失重速率较快、峰形尖锐；

(2) **第二阶段（中温区）**：该阶段 TG 曲线继续下降，DTG 曲线出现第二个失重峰。此阶段对应于剩余结晶水的进一步脱除。与第一阶段相比，此阶段的失重峰相对平缓，说明这部分水分子与硫酸铜的结合更为紧密，需要更高温度才能脱除；

(3) **第三阶段（高温区）**：该阶段 TG 曲线出现较大幅度的失重，DTG 曲线出现较为宽泛的失重峰。此阶段对应于无水硫酸铜（$CuSO_4$）的进一步热分解，生成氧化铜（CuO）并释放出三氧化硫（SO_3）气体。由于这是一个化学分解反应，所需温度较高，且反应过程相对缓慢，DTG 峰形较宽；

(4) **最终阶段**：高温区末端 TG 曲线趋于平稳，表明分解反应基本完成，残余物为稳定的黑色氧化铜（CuO）。

从整体来看，硫酸铜的 TG-DTG 曲线很好地体现了含结晶水化合物热分解的典型特征：分步失水 $\rightarrow$ 无水盐分解 $\rightarrow$ 稳定氧化物残余。每一阶段的失重台阶和对应的 DTG 峰清晰地反映了不同结合状态的水分子及硫酸根的热稳定性差异。DTG 曲线中峰面积的大小定性反映了各阶段失重量的相对大小，而峰温的高低则反映了不同脱水或分解过程的难易程度。

4. 结　论

通过本次热重分析实验，对五水合硫酸铜的热分解行为有了深入的认识：

(1) 热重分析法能够有效地监测硫酸铜在升温过程中的质量变化，TG 和 DTG 曲线清晰地揭示了其分步失水和热分解过程；

(2) 硫酸铜的热分解呈现典型的多阶段特征：低温区脱去部分结晶水，中温区脱去剩余结晶水，高温区无水硫酸铜分解生成氧化铜。各阶段的失重温度区间和 DTG 峰形反映了水分子结合状态的差异及分解反应的难易程度；

(3) DTG 曲线能够显著增强对重叠失重过程的分辨能力，其峰位、峰形和峰面积等特征为定性理解热分解过程提供了直观依据；

(4) 通过本次实验，掌握了热重分析仪的基本操作方法和 TG-DTG 曲线的分析思路，加深了对热分析技术在材料表征中应用的理解。